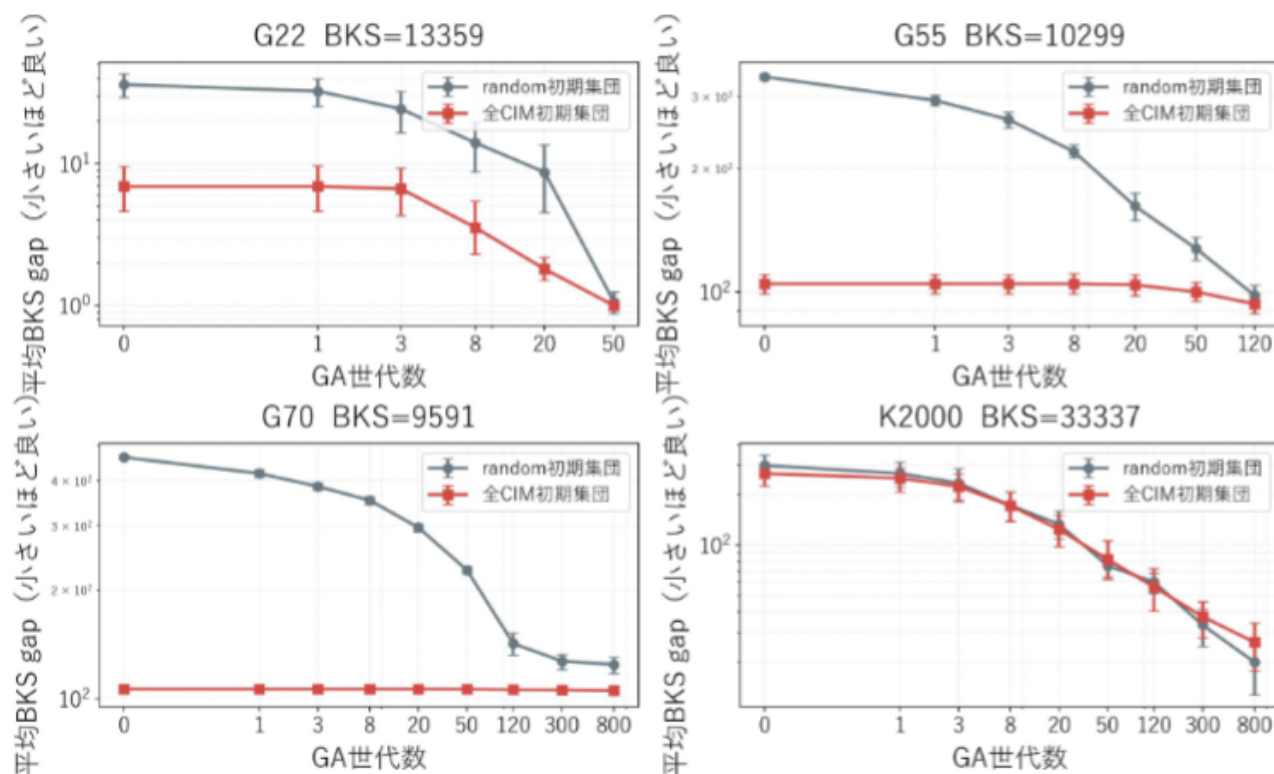


CIM 出力解の多様性を、なぜ調べるのか

既存の GA 収束図と CIM 解集合の再解析から、研究の根拠を整理する

今回確認できたこと：カット値の分布を完全にそろえた CIM 解集合でも、多様性は異なる。

位置づけ：多様性を CIM 出力の評価軸として調べる根拠になる。GA 性能への因果効果は、次の検証対象である。



観測から立てる問い

G55・G70 では、全 CIM 初期集団は序盤から良い値を持つ一方、その後の改善は小さい。G22・K2000 では、CIM 初期集団にも改善が見られる。

この違いから、初期カット値に加えて解集合の構造を調べる動機が得られる。

この図だけで分らないこと

多様性そのものは表示されていない。したがって、停滞を多様性不足だけで説明することは、まだできない。元データ未確認のため、試行数・誤差棒の定義・世代 0 の処理内容は不明。今回の CIM 再解析とは別実験として扱う。

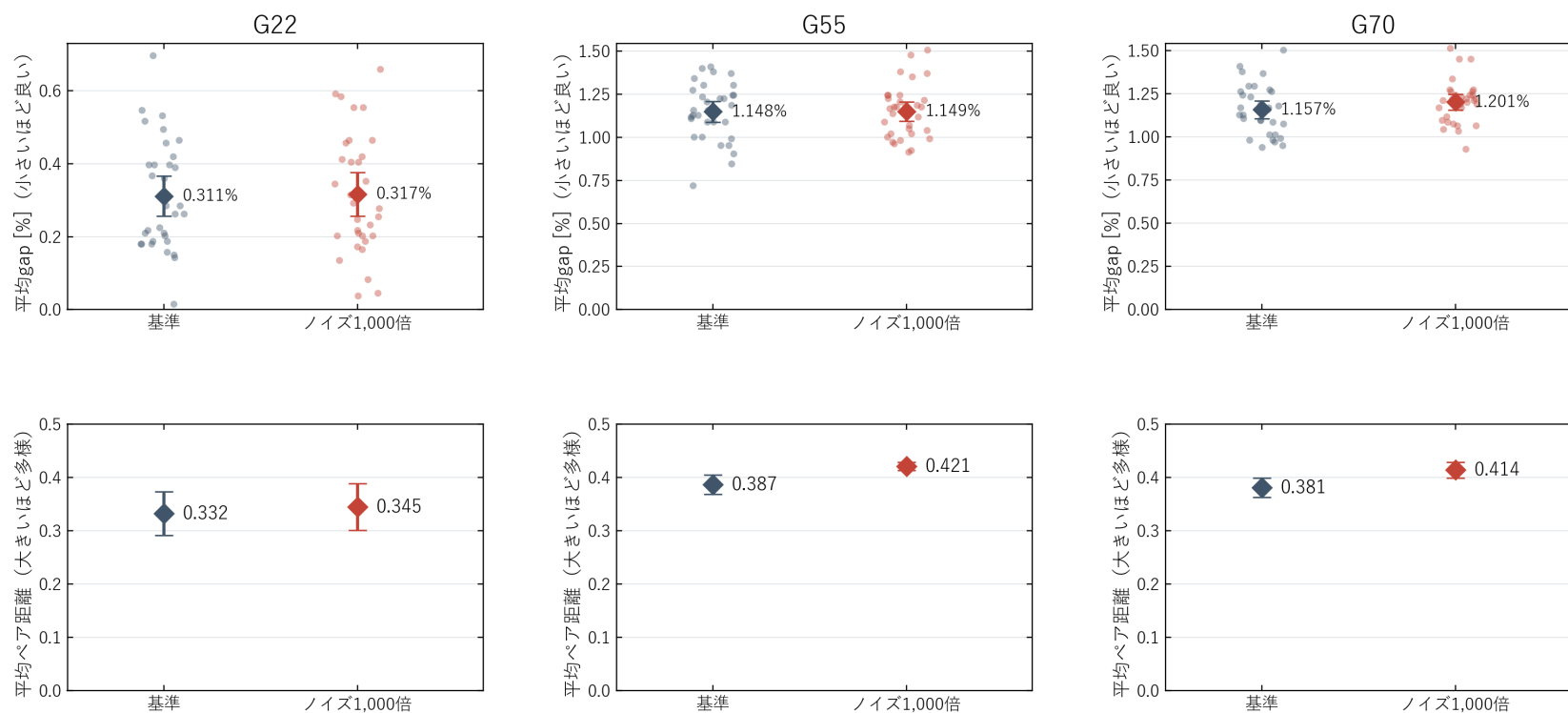
図 1. 提供された GA 収束図をそのまま掲載。縦軸は図中表記の平均 BKS gap、横軸は GA 世代数。画像から数値の補間・推定はしていない。

結果 1：品質と多様性を並べて評価する

基準 CIM とノイズ振幅 1,000 倍の比較。各条件 32 試行を使用

CIMの制御を変えると、品質と多様性はどう変わるか

保存済みの各条件32試行を再解析 / 共通Tabu Search 20,000反復後



上段：点は独立試行、ひし形は平均、線は平均の95% t区間。下段：試行を単位とするジャックナイフ95%近似区間。

測っているのはCIMが出力した解集合の多様性。GAの初期集団・世代内の多様性や、GA性能への因果効果ではない。

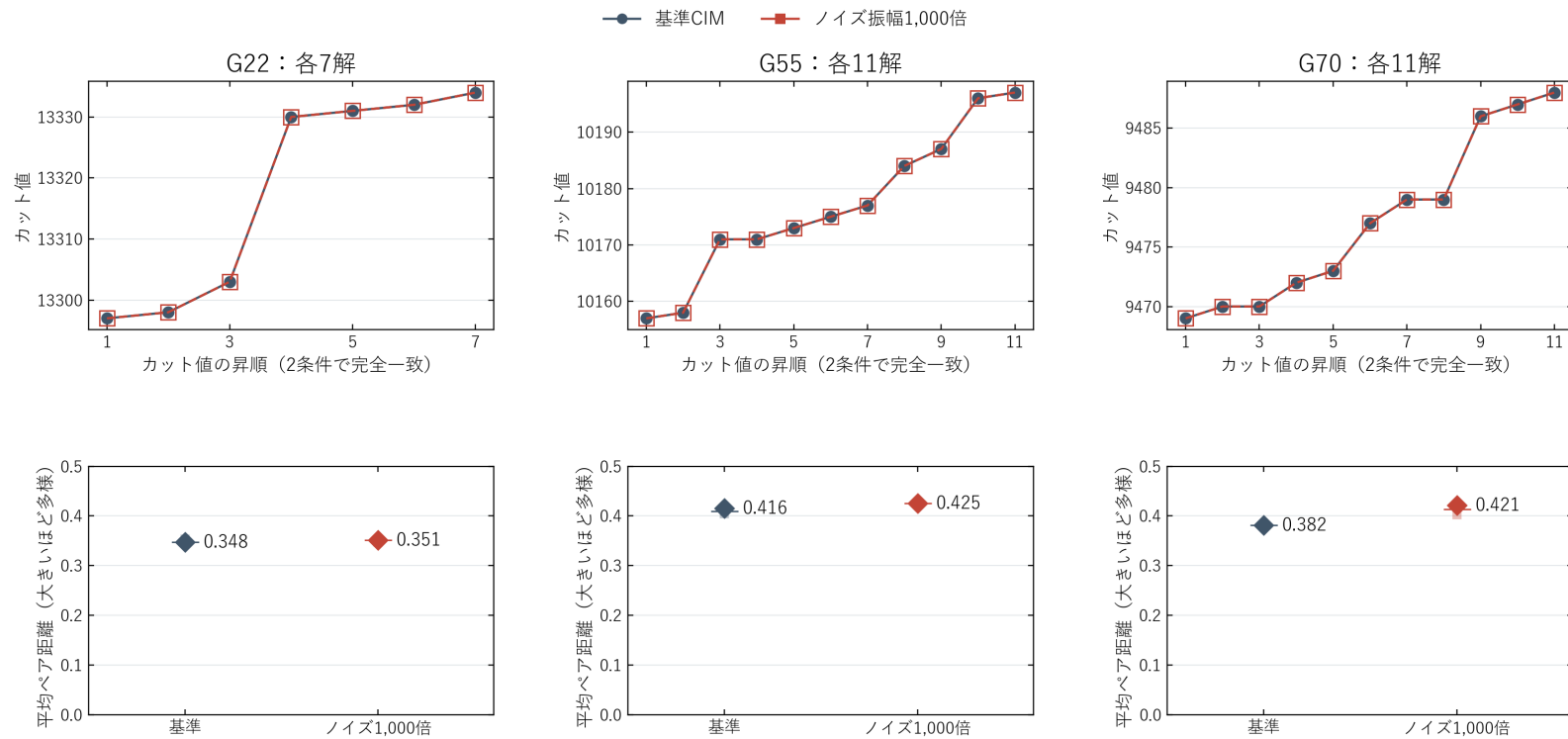
図 2. 共通 Tabu Search (20,000 反復、摂動なし) 後の保存解を再解析。G55 では平均 gap がほぼ同じでも、平均ペア距離が異なる。G70 は距離増加と小幅な平均 gap 悪化が併存し、G22 で差は小さい。集団の品質と多様性を分けて読む。

結果 2：カット値の分布を完全一致させる

各カット値について、2 条件から同じ数の解を抽出。平均だけでなく分布をそろえる

同じカット値の集団でも、多様性は同じとは限らない

カット値ごとに同数を抽出：各グラフで品質の分布を完全一致



ひし形：同じカット値内で保存順に選んだ集団。太線：同値解の選び方を1,000回変えた5-95%範囲（信頼区間ではない）。

距離 $d = \min(H, N - H) / N$ 。全スピン反転は同一解。品質だけで集団の違いは表せるか、を調べる補助解析。

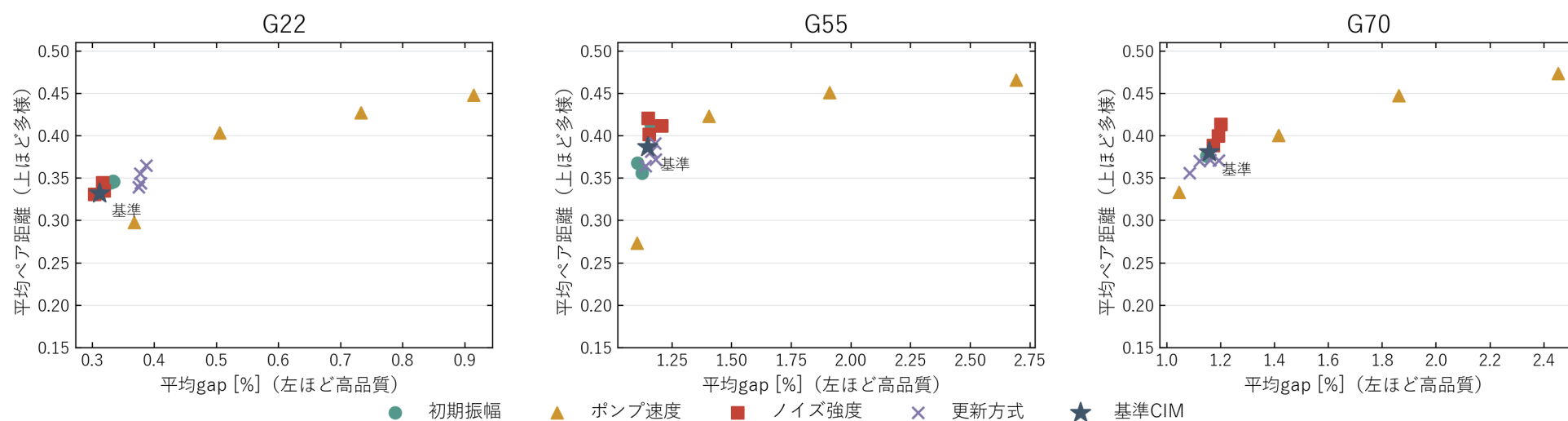
注意：各7-11解の小標本・事後的な抽出。多様性を増やせばGAが改善する、という証明にはならない。

図 3. G70 は各 11 解の平均カット値が共に 9,477.273 でも、平均距離は 0.3817 と 0.4213。品質だけで集合の違いを表せないことを示す。抽出は保存順で決め、距離を使って選別していない。小標本の事後解析であり、GA 性能への効果は未評価。

結果 3：品質とのトレードオフも確認する

ノイズ条件だけに限定せず、8 月 23 日の全 15 条件を比較する

多様性の増加に、品質低下が伴う条件もある
8月23日の全15条件を表示 / 共通Tabu Search 20,000反復後 / 各32試行の平均



解集合の品質と多様性を併せて評価する必要性を示す図。GAの収束曲線とは別の実験であり、点同士を対応付けて因果を主張しない。

多様性が大きいだけでは十分ではない

ポンプ速度を変えた条件には、多様性の増加に品質低下が伴うものがある。目標は、高品質な解の間に有用な違いを作ることである。

全 15 条件には、基準、初期振幅 3 条件、ポンプ速度 4 条件、ノイズ 3 条件、更新方式 4 条件が含まれる。

今回の多様性の定義

$$d(s, u) = \frac{\min\{H(s, u), N - H(s, u)\}}{N}, \quad D = \frac{2}{M(M-1)} \sum_{i < j} d(s_i, s_j).$$

H ：ハミング距離、 N ：頂点数、 M ：解数。Max-Cut では全スピン反転が同じ分割を表すため、その対称性を除いて計算する。 D は 0 から 0.5 の範囲。

先生への説明と、次に確かめること

研究対象は CIM の解形成と制御。GA は生成した解集合の有用性を評価するために使う

説明例

全 CIM 初期集団は初期の品質が良い一方、G55・G70 ではその後の改善が小さくなっています。そこで初期カット値以外の性質を調べました。保存済みの CIM 解では、カット値の分布をそろえても多様性が異なります。これを根拠に、多様性を CIM 出力の評価軸として加え、その形成機構と制御を研究したいと考えています。

同品質部分集合の数値

グラフ	各解数	共通の平均 cut	基準の D	ノイズの D
G22	7	13,317.857	0.3476	0.3512
G55	11	10,176.909	0.4158	0.4254
G70	11	9,477.273	0.3817	0.4213

全 32 試行からの抽出。ノイズは振幅 1,000 倍条件。同じカット値内の解を選び直した感度は図 3 に表示し、信頼区間とは区別した。

GA への効果を確かめる比較

1. 同じ品質分布・同じ集団サイズで、距離の低い集団と高い集団を複数作る。
2. 同じ GA、同じ計算予算、対応する乱数で比較する。
3. 初期局所探索の前後・各世代で品質と多様性を記録する。交叉直後と局所探索後の改善を分ける。

CIM 生成条件を変えると、多様性以外の構造も変わる。複数の生成条件や集団構成で結果が続くか調べる。今回、GA の追加実行は行っていない。

統計と検証の扱い

図 2 上段は平均の 95% t 区間、下段は試行単位の削除 1 ジャックナイフによる 95% 近似区間。496 個のペアを独立標本として扱っていない。カット値は元のグラフから独立に再計算し、距離は保存 JSON と照合済み。

資料 A：ユーザー提供スクリーンショット (2026-09-13 23:56:15)。対応する全 CIM 実験の元データは未確認。2026-09-14 の pull 時点で master は bb5f62d (2026-08-24)。

資料 B：results/2026-08-23/cim_diversity_ablation/v3_G22_G55_G70_nt32_ex1234_main/ 内の signs_ref20k.npz・results_ref20k.json。

再解析：scripts/plotting/plot_cim_diversity_evidence.py。抽出メンバー、集計、元データの SHA-256 は cim_diversity_evidence/v2_G22_G55_G70_matched_r1000_discussion に保存。